

- 1)(8 P.) a) Beschreiben Sie die Methode der vollständigen Induktion!
b) Illustrieren Sie diese Methode anhand eines Beweises der Aussage

$$\det(\bar{A}) = \overline{(\det A)}.$$

Dabei bezeichnet A eine $n \times n$ -Matrix mit komplexwertigen Einträgen, $\bar{z}$ die zu z konjugiert komplexe Zahl und $\bar{A}$ die Matrix, die aus A durch Konjugieren aller Einträge hervorgeht.